

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



VITALFLOW

PONDERACIÓN: 5 puntos

 **Tiempo estimado: 30 horas**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	4
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	5
6. Recursos y herramientas a utilizar	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones	7
Detalle de la Calificación	8
Comentarios Generales	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Disciplina	Seguir paso a paso la metodología indicada en la guía de laboratorio, evitando distracciones o juegos que puedan causar un accidente o invalidar los resultados de la práctica.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá la siguiente competencia:

Identifica y describe conceptos de frameworks aplicando casos de uso y características comunes para seleccionar adecuadamente un framework de acuerdo al proyecto.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Comunicación Asertiva:** Se desarrolla al explicar ideas a los compañeros de equipo, delegar tareas de forma clara y redactar reportes de laboratorio de manera estructurada y profesional.
- **Resolución de Problemas:** Capacidad de reaccionar con calma y lógica cuando algo no sale según el manual, ajustando el procedimiento o consultando fuentes para salvar la práctica.
- **Gestión del Tiempo:** Aprender a organizar los pasos del experimento para cumplir con todos los objetivos dentro del horario de la clase, priorizando las tareas que requieren más tiempo (como calentamientos o filtrados).

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con la práctica planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría) Ejemplos: #Link

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Desarrollar una plataforma funcional implementando un framework de desarrollo,	Lograr el 100% de los requerimientos funcionales establecidos y una calificación	Utilizar los recursos del curso, manuales técnicos y trabajo colaborativo en	Fortalecer las competencias en análisis y diseño de sistemas mediante la	Completar y entregar el proyecto antes de la fecha límite establecida

patrones de diseño y la estrategia de branching Git-Flow	mínima de 80/100 según la rúbrica.	el repositorio de GitHub con commits válidos por cada integrante.	creación de un flujo de trabajo estructurado y profesional.	
--	------------------------------------	---	---	--

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

El **Hospital Metropolitano "La Esperanza"** ha detectado que su inventario de medicamentos críticos y equipo quirúrgico es un caos. El mes pasado, una cirugía se retrasó porque el stock de guantes estériles marcaba "100" en el papel, pero la bodega estaba vacía.

La administración necesita un sistema donde el flujo de un insumo, desde que un médico lo solicita hasta que se utiliza en una sala, sea **trazable, auditable y jerárquico**.

A. El Inicio del Ciclo: El Personal Médico (Solicitante)

El proceso comienza en las plantas del hospital. Un Enfermero o Médico Jefe detecta que los insumos se están agotando.

Registro de Solicitud: El usuario debe poder crear una "Orden de Reabastecimiento" seleccionando productos de un catálogo precargado.

Especificación Técnica: Cada solicitud debe permitir registrar: Nombre del insumo, cantidad exacta, unidad de medida (cajas, viales, unidades) y el grado de urgencia (Normal o Emergencia).

Consulta de Estado: El médico debe poder ver un listado de sus solicitudes enviadas y saber si están "En Revisión", "Despachadas" o "Rechazadas".

B. El Control de Calidad y Costos: El Farmacéutico Jefe (Aprobador)

Todas las solicitudes llegan a una bandeja central. El farmacéutico actúa como el filtro de seguridad.

Gestión de Bandeja de Entrada: El sistema debe mostrar todas las solicitudes pendientes de aprobación, permitiendo filtrarlas por prioridad.

Flujo de Decisión: El aprobador puede Aceptar la solicitud (lo cual genera una orden de salida de bodega) o rechazarla.

Motivo de Rechazo: Si una solicitud es denegada, el sistema obliga al usuario a escribir un motivo (ej: "Stock reservado para cirugías programadas").

C. La Logística Final: El Bodeguero (Despachador)

Una vez aprobada, la orden pasa al Bodeguero, quien prepara el paquete físico.

Registro de Salida: El bodeguero debe marcar la orden como "Despachada" y adjuntar un código de lote o fotografía del empaque para trazabilidad.

Actualización de Inventario: Al despachar, el sistema debe restar automáticamente las unidades del stock global.

D. La Inteligencia del Negocio: El Administrador

Dashboard de Consumo: Generar gráficas en tiempo real sobre el Top 5 de medicamentos más solicitados y los departamentos con mayor gasto mensual.

Control de Acceso: Solo el administrador puede crear nuevos perfiles de médicos o farmacéuticos y asignarles credenciales de acceso.

3.2 Instrucciones

1. Selección del Patrón y Framework:

- a. Seleccionar un framework de programación
- a. Elegir un patrón de diseño a implementar
- b. Elaboración del caso de uso de alto nivel, primera derivación y extendidos.

2. Implementación del Demo:

Desarrollar una aplicación web sencilla, que tenga frontend, backend y persistencia de información por medio de una base de datos. La aplicación debe hacer uso del patrón de diseño y el framework elegido, tomando en cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales.

1. **Estrategia de Branching:** Se debe realizar la estrategia de branching git-flow, en donde se encuentran las ramas principales llamadas main y develop. Por otra parte, están las ramas de soporte que son feature, hotfix, etc. Cada commit debe llevar el formato "#carnet: mensaje" (eg., 12345678: agregar botón). Para cada feature se hace una rama a partir de develop, y al terminar la feature, se hace merge a develop. **NOTA: No debe eliminar las ramas creadas para las features.** Cuando se tengan varias features en develop, se hace merge a main.

3.3 Documentación

1. Manual Técnico:

- a. **Requerimientos Funcionales:** Definen las funcionalidades específicas que el sistema debe realizar. Además cada funcionalidad debe incluir las características asociadas (qué hará el sistema), modeladas a través de casos de uso de alto nivel y expandidos para detallar de forma clara y precisa la interacción entre los diferentes actores y el sistema, así como el flujo normal y los flujos alternativos que se puedan presentar
- a. **Requerimientos No Funcionales:** Establecen atributos de calidad como rendimiento, seguridad y escalabilidad, entre otros. Su impacto se refleja en la necesidad de optimizar algoritmos, usar tecnologías específicas o escalar los recursos hardware para cumplir con las exigencias operativas. Se debe describir cada uno de los requerimientos no funcionales a través de descripciones claras, medibles y verificables dentro de los casos de uso expandidos.
- b. **Justificación de la elección de framework y patrón:** Especificar la justificación y para el patrón de diseño utilizar diagramas UML.

4. Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

Tipo	Descripción
Link a repositorio privado en github a través UEDI. Utilizar el formato	AYD2_<SECCION>_2S2026_PRACTICA1_G<#> (eg., AYD2_A_2S2026_PRACTICA1_G4)
Documentación	Tal como fue especificado en la sección de documentación

Demo	Tal como fue especificado en la sección de instrucciones
------	--

5. Material de apoyo

- Patrón de diseño: <https://refactoring.guru/es/design-patterns>
- Casos de uso: https://www.ctr.unican.es/asignaturas/mc_oo/doc/casos_de_uso.pdf

6. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar o investigar:

- **Software/Hardware: Libre**
- **Plataformas:** GitHub (para repositorio), UEDI (para entrega).
- **Lecturas recomendadas:** ver la sección de referencias

7. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave de la práctica, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que la práctica avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación. NO UTILIZAR SEMANAS, UTILIZAR FECHAS EXACTAS si es posible.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica		
Elaboración		
Calificación		

Este **cronograma** es un ejemplo general y puede ser ajustado según las necesidades y el contexto de la práctica.

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Documentación Base	Se incluye un archivo README con las instrucciones de instalación y ejecución.	
Repositorio/Código	El enlace al repositorio es público o accesible y contiene el historial de commits	

La evaluación de la práctica se realizará en función de varios criterios clave, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como las habilidades blandas demostradas a lo largo del desarrollo.

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Dominio Técnico	40	
Sub-Total Habilidades	40	
2. Conocimiento		
Aplicación de Conceptos	60	
Sub-Total Conocimiento	60	
TOTAL	100	

Detalle de la Calificación

En este apartado se deberá usar la siguiente plantilla para la rúbrica que debe tener obligatoriamente el criterio de evaluación, el rango de calificación **Satisfactorio (100%–61%)** y el rango de necesita mejorar **(60%–0%)**.

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades					
1.1	Dominio Técnico	40	Descripción	Demuestra conocimiento profundo de las herramientas y resuelve problemas técnicos con autonomía.	Desconocimiento de las herramientas base o incapacidad de explicar el funcionamiento del código.	
			Rango del punteo	40 - 25 pts	24 - 0 pts	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos					
2.1	Aplicación de Conceptos	60	Descripción	Los conceptos teóricos se aplican correctamente en la solución práctica entregada.	Errores conceptuales graves que afectan la integridad o lógica del proyecto.	

			Rango del punteo	60 - 37 pts	36 - 0 pts	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				

Comentarios Generales

Apartado para comentar si hubo algún inconveniente durante la calificación o comentario.